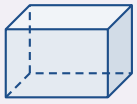
TROISIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 11 — Solides, volumes et sections

I. Rappels : volumes des solides usuels

Formules



Prisme droit, pavé

$V = \mathcal{B} \times h$



Cylindre

$V = \pi r^2 h$



Pyramide

$V = \dfrac{\mathcal{B} \times h}{3}$



Cône

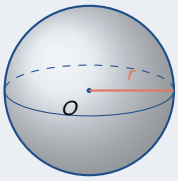
$V = \dfrac{\pi r^2 h}{3}$

$\mathcal{B}$: aire de la base ; h : hauteur. Conversions : 1 dm^3 = 1 L ; 1 cm^3 = 1 mL ; 1 m^3 = 1 000 L.

II. La sphère et la boule

Définition

La **sphère** de centre O et de rayon r est l'ensemble des points de l'espace situés à la distance r de O (c'est une « surface », comme la peau d'une orange).
La **boule** de centre O et de rayon r est l'ensemble des points situés à une distance **inférieure ou égale** à r de O (c'est un « solide plein », comme l'orange entière).



Formules

Aire de la sphère : $\boxed{\mathcal{A} = 4\pi r^2}$ Volume de la boule : $\boxed{V = \dfrac{4}{3}\pi r^3}$

Exemples — à compléter

Un ballon de basket a un rayon de 12 cm.

Aire : $\mathcal{A} = 4 \times \pi \times 12^2 = \underline{576\pi} \approx \underline{1\,810}$ cm^2 Volume : $V = \dfrac{4}{3} \times \pi \times 12^3 = \underline{2\,304\pi} \approx \underline{7\,238}$ cm^3 $\approx \underline{7{,}2}$ L.

☞ Attention

Si on connaît le **diamètre**, on le divise par 2 pour obtenir le rayon. On garde la valeur exacte (avec π) jusqu'à la fin, puis on arrondit.

III. Sections planes de solides

Ce qu'il faut savoir

La **section** d'un solide par un plan est la figure obtenue en « coupant » le solide par ce plan.

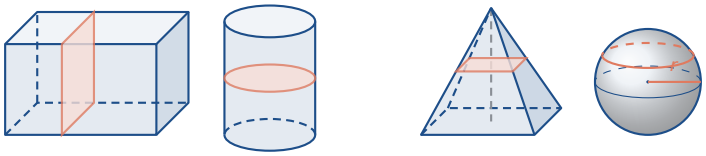
Pavé droit coupé par un plan parallèle à une face : un **rectangle** identique à cette face ; parallèle à une arête : un **rectangle**.

Pyramide coupée parallèlement à la base : une **réduction** de la base.

Cylindre coupé parallèlement à la base : un **disque** de même rayon ; parallèlement à l'axe : un **rectangle**.

Cône coupé parallèlement à la base : un **disque**, réduction de la base.

Sphère coupée par un plan : un **cercle** (de rayon maximal si le plan passe par le centre : un « grand cercle »).

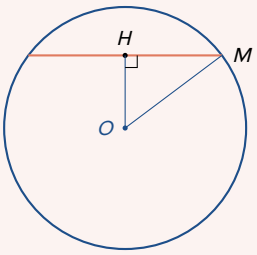


Méthode — calculer le rayon d'une section de sphère

Une sphère de centre O et de rayon $OM = 10$ cm est coupée par un plan situé à $OH = 6$ cm du centre. La section est un cercle de centre H et de rayon HM.

Le triangle OHM est rectangle en H, donc d'après le théorème de Pythagore :

$HM^2 = OM^2 - OH^2 = 100 - 36 = 64$ donc $HM = 8$ cm.



IV. Réduction d'une pyramide ou d'un cône

Propriété

Quand on coupe une pyramide (ou un cône) par un plan parallèle à la base, on obtient une petite pyramide (un petit cône) qui est une **réduction** de la grande, de rapport $k = \dfrac{h'}{h}$ (rapport des hauteurs).

Les longueurs sont multipliées par k, les aires par k^2, les **volumes par** k^3.

Exemples — à compléter— type brevet

Un cône de volume 600 cm^3 et de hauteur 12 cm est coupé à 4 cm du sommet, parallèlement à la base.

$k = \dfrac{4}{12} = \dfrac{1}{3}$ Volume du petit cône : $600 \times \left(\dfrac{1}{3}\right)^3 = \dfrac{600}{27} \approx 22{,}2$ cm^3.

Le savais-tu ? Archimède (IIIe siècle av. J.-C.) était si fier d'avoir découvert que le volume d'une boule est les $\dfrac{2}{3}$ de celui du cylindre qui l'entoure qu'il a demandé qu'on grave cette figure sur sa tombe.